

Развёртывание системы BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-22

Инструкция по развёртыванию BHS.CRG

Система генерации исполнительной документации для электромонтажных проектов. Развёртывание — через **Docker Compose** на сервере **Linux**: весь стек (веб-интерфейс, сервер приложений, база данных, объектное хранилище, модель распознавания) поднимается несколькими командами.

Этот документ — для администратора/инженера, разворачивающего систему. Для работы с системой см. «Инструкцию пользователя» и «Инструкцию администратора».

1. Архитектура развёртывания

Компонент	Образ / технология	Назначение
web	nginx + собранный React-SPA	Веб-интерфейс; проксирует /api на сервер
api	ASP.NET Core 10 + Typst	Сервер приложений, REST API, генерация PDF
postgres	PostgreSQL 16	Основная база данных
minio	MinIO	Объектное хранилище (сканы, наборы данных, готовые файлы)
ollama	Ollama	Локальная модель распознавания сканов. По умолчанию не разворачивается — включается профилем, см. §7

Вспомогательные одноразовые сервисы: `createbuckets` (создаёт bucket в MinIO), `ollama-init` (загружает модель распознавания — вместе с `ollama`, только при включённом профиле).

Схематично:



Генерация: PDF собирается движком **Typst** (входит в образ `api`). Формат **DOCX в текущей версии не поддерживается** — только PDF.

2. Требования

- **HTTPS обязателен.** Система работает с паролями и токенами доступа; по открытому HTTP они идут по сети в читаемом виде, и перехват одного запроса даёт полный доступ к системе от имени пользователя. Стек TLS не терминирует сам — перед сервисом `web` ставится обратный прокси с сертификатом (nginx, Caddy, Traefik) либо терминатор периметра. Без него допустима только установка, целиком закрытая внутри доверенной сети. См. §11.
- **ОС:** Linux (Ubuntu 22.04+/Debian 12+ и совместимые).

- **Docker Engine 24+** и **Docker Compose v2 или новее** — тот, что вызывается как `docker compose` (через пробел), а не `docker-compose`. Номер у плагина давно ушёл вперёд движка: свежая установка отвечает `v5.x`, и это не ошибка — важно, что не `v1`. На чистом сервере их ещё нет: установка из официального репозитория — **Приложение А**. Там же сказано, чего не ставить (`docker.io`, `docker-compose v1`, `snar`) и почему выбор не того пакета выясняется не сразу.
- **Ресурсы:**
 - Базовый стек (без Ollama): от **2 CPU / 4 ГБ RAM / 10 ГБ диска**. Столько и требует установка по умолчанию — локальное распознавание не разворачивается, пока его не включат.
 - С Ollama и моделью `qwen2.5vl:7b` (включается по §7): дополнительно **~8 ГБ RAM** и **~6 ГБ диска** под модель; желательна видеокарта, но работает и на CPU (медленнее).
- Доступ в интернет на этапе сборки (загрузка образов, Typst, npm/NuGet-пакетов) и, при использовании веб-поиска документов качества, в рантайме.

Проверка окружения:

```
docker --version
docker compose version
```

Обе команды должны ответить номером версии. Ответ `'compose' is not a docker command` означает, что плагин Compose не установлен: см. **Приложение А**.

3. Быстрый старт

Исходный код для установки **не нужен**: `api` и `web` поставляются готовыми образами из GHCR. Достаточно двух файлов со страницы выпуска.

```
# 1. Взять со страницы выпуска (https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest)
#   docker-compose.yml и .env.example — они приложены к релизу.
mkdir bhs-crg && cd bhs-crg
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/docker-compose.yml
curl -Lo .env.example https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/latest/download/env.example

# 2. Подготовить конфигурацию
cp .env.example .env
nano .env                # задать пароли, JWT-секрет и APP_VERSION (см. раздел 4)

# 3. Запустить весь стек (образы скачаются из GHCR)
docker compose up -d

# 4. Проверить статус
docker compose ps
docker compose logs -f api
```

Дальше в инструкции команды пишутся в виде `docker compose -f deploy/docker-compose.yml ...` — это форма для запуска из клона репозитория. Если вы поставили систему из релиза, файл лежит рядом, и `-f deploy/docker-compose.yml` можно опускать.

Сборка из исходников (разработка, проверка правки до релиза, установка без доступа к ghcr.io):

```
git clone https://github.com/pavru/bhs.crg.git && cd bhs.crg
cp deploy/.env.example deploy/.env && nano deploy/.env
docker compose -f deploy/docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.build.yml up -d --build
```

Образы публичные — `docker login ghcr.io` для установки не нужен: пакеты наследуют видимость репозитория, и проверено это на первом же выпуске (анонимный pull обоих образов работает). Если однажды pull всё же потребует авторизации, значит видимость пакета изменили вручную — вернуть её можно в *Packages* → *Package settings* → *Change visibility*.

После запуска веб-интерфейс доступен по адресу **http://СЕРВЕР:8080** (порт задаётся `WEB_PORT` в `.env`).

При первом старте сервер `api` автоматически применяет миграции базы данных и создаёт роли `Admin / User`. Отдельных команд миграции выполнять не нужно.

4. Конфигурация (`.env`)

Скопируйте `.env.example` → `.env` и заполните. Файл `.env` содержит секреты и **не** хранится в репозитории. При установке из релиза оба файла лежат в рабочем каталоге; в клоне репозитория — в `deploy/`.

Переменная	Назначение	Обязательно
APP_VERSION	Версия системы: под этим тегом тянутся образы <code>api</code> и <code>web</code> из GHCR. Без неё стек не поднимется — умолчания намеренно нет, иначе установка молча работала бы на непонятной версии. Номер берётся со страницы выпусков ; в шаблоне из релиза он уже проставлен	да
POSTGRES_DB / POSTGRES_USER / POSTGRES_PASSWORD	Параметры БД. Пароль из примера останавливает запуск	да (сменить пароль)
MINIO_ROOT_USER / MINIO_ROOT_PASSWORD	Учётные данные MinIO — это администратор хранилища . Незаданные или взятые из примера останавливают запуск	да (сменить оба)
MINIO_BUCKET	Имя bucket для файлов. Пустое значение останавливает запуск	да (по умолч. <code>bhs-crg</code>)
MINIO_CONSOLE_PORT / MINIO_CONSOLE_BIND	Порт и адрес публикации веб-консоли MinIO. По умолчанию <code>127.0.0.1</code> — только с самого сервера, см. §6	нет
JWT_KEY	Секрет подписи токенов, ≥ 32 символов	да
WEB_PORT	Порт веб-интерфейса на хосте	нет (по умолч. <code>8080</code>)
FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS	Сети, чьему заголовку <code>X-Forwarded-For</code> сервер доверяет (CIDR через запятую). Пусто — петля и частные диапазоны. Негодная запись останавливает запуск	нет
APP_PUBLIC_URL	Публичный адрес системы (напр. <code>https://docs.example.ru</code>) — подставляется ссылкой в письма	да, если нужна почта
BACKUP_DIR	Каталог резервных копий на хосте : сюда система их кладёт и отсюда восстанавливает. Каталог должен принадлежать пользователю <code>app</code> (uid 1654) — иначе запуск останавливается с указанием нужной команды	нет (по умолч. <code>./backups</code>)
BACKUP_KEEP_COUNT	Сколько копий держать в каталоге (1...1000). Предел достигнут — новая копия не создаётся (отказ с объяснением), старые не удаляются сами. Негодное значение останавливает запуск	нет (по умолч. <code>10</code>)
BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB	Предел размера копии, загружаемой через браузер , МБ (16...10240). Ей же задаётся <code>client_max_body_size</code> веб-сервера — второе значение править не нужно. Копия крупнее переносится файлом в <code>BACKUP_DIR</code> . Негодное останавливает запуск	нет (по умолч. <code>500</code>)
COMPOSE_PROFILES	Какие необязательные сервисы поднимать; сегодня значение одно — <code>ollama</code> . Пусто — локальное распознавание не разворачивается	нет (пусто)
OLLAMA_MODEL	Модель локального распознавания. Пусто — на новой установке Ollama выключена и в самом приложении:	нет (пусто)

Переменная	Назначение	Обязательно
	движок участвует в работе ровно тогда, когда у него выбрана модель. Задаётся BMECTE с <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> . Оговорка для существующих установок: если настройки интеграций хоть раз сохраняли в интерфейсе, модель записана в базу, а база сильнее переменной — выключать движок тогда надо там же	
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	Распознавание реквизитов (Claude)	опц.
<code>GEMINI_API_KEY</code>	Распознавание реквизитов (Gemini)	опц.
<code>SERPER_API_KEY</code>	Веб-поиск документов качества	опц.

Сгенерировать надёжный `JWT_KEY` :

```
openssl rand -base64 48
```

Важно: обязательно смените пароли БД/MinIO и `JWT_KEY` перед вводом в эксплуатацию. Значения из примера — только для ознакомления.

`JWT_KEY` проверяется при запуске: **приложение не поднимется**, если значение не задано, короче 32 байт или оставлено из файла-примера. Это сделано намеренно — иначе установку легко ввести в эксплуатацию, не заметив, что ключ подписи не менялся.

Так же проверяются настройки хранилища и параметры БД. Раньше при незадаанных значениях система поднималась молча, а отказ приходил позже и чужими словами: ошибка клиента MinIO при первой загрузке файла, `Host can't be null` от драйвера БД. Теперь запуск останавливается с указанием, что именно задать, если не заполнено любое из:

- `MINIO_ROOT_USER` , `MINIO_ROOT_PASSWORD` , `MINIO_BUCKET` ;
- **любая часть** строки подключения — `POSTGRES_DB` , `POSTGRES_USER` , `POSTGRES_PASSWORD` или адрес сервера. Строка разбирается, а не проверяется на пустоту целиком: незаданная переменная даёт не пустую строку, а строку с пустым полем (`...;Password=`), и проверка «не пусто» такое пропустила бы — то есть ровно в том случае, с которым и сталкиваются, её бы не было.

Сюда же — `BACKUP_KEEP_COUNT` и `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` : не число или значение вне допустимого диапазона останавливает запуск. Понять «500 МБ» как 500 и промолчать было бы хуже, чем отказать: описка в `.env` тихо вернула бы умолчание на установке, где предел специально поднимали. Контейнер `web` на негодном значении тоже не поднимается.

Значение, оставленное из файла-примера, тоже останавливает запуск. Смотреть `docker compose logs api` .

Пароль БД обязателен: вход без пароля (`trust` , `.pgpass`) наша поставка не разворачивает, а СУБД, доступная по сети без пароля, — сама по себе дефект.

Если система уже работала на значении из примера, после смены ключа **отзовите refresh-токены**: выданные ранее перестанут быть доверенными, пользователи войдут заново. Это ожидаемое поведение.

Каталог резервных копий (BACKUP_DIR)

Копии лежат **на хосте**, в каталоге, примонтированном в контейнер `api`. Это точка монтирования, а не том Docker, и выбрано так намеренно: по этому пути копию увозят `rsync` -ом, приносят с другого сервера и кладут рядом руками — переезд системы делается именно этим.

Каталог создаётся один раз, до первого запуска. Контейнер работает **не от root**, поэтому владелец имеет значение:

```
mkdir -p backups
sudo chown 1654:1654 backups      # uid пользователя app в образе
```

Выполнять — рядом с `docker-compose.yml`, и это не придирка: относительный путь Compose считает не от вашего текущего каталога, а от каталога проекта — того, где лежит `compose`-файл. В установке из релиза это одно и то же; в клоне репозитория команды даются из корня (`-f deploy/docker-compose.yml`), а каталог система будет искать в `deploy/`. Создав `backups` в корне, вы получите ровно тот отказ, ради предотвращения которого этот раздел и написан: Docker молча заведёт `deploy/backups` от `root`, и сервер не поднимется. Либо перейдите в `deploy`, либо задайте `BACKUP_DIR` абсолютным путём — например `/var/lib/bhs-crg/backups`.

Пропустить этот шаг можно, но недолго: недостающий каталог Docker создаст сам — от `root`, — и сервер откажется стартовать, назвав и путь, и команду. Отказ на старте здесь выбран вместо отказа при первой копии: узнать о неверных правах в день, когда копия понадобилась, — худший из возможных вариантов.

Что в каталоге лежит:

- копии, снятые из интерфейса, — имя вида `crg-backup-20260822-101500-v0.141.0.zip` (дата, время и версия системы, которой копия снята);
- копии, принесённые с другого сервера. Достаточно положить файл в каталог: он появится в списке **Настройка системы** → **Настройки** → **Резервное копирование** и восстанавливается оттуда же.

Число копий ограничено `BACKUP_KEEP_COUNT` (по умолчанию 10). Предел достигнут — новая копия не создаётся, и система говорит об этом: старые она не удаляет. Автоудаление однажды унесло бы ту единственную копию, которая понадобится; уборка по расписанию появится вместе с плановыми копиями.

Почтовые сценарии (сброс пароля, подтверждение email)

Письма со **ссылками** — самостоятельный сброс пароля, подтверждение адреса, смена email, отправка крупного комплекта — требуют **двух** настроек:

1. **APP_PUBLIC_URL** в `deploy/.env` — внешний адрес, по которому пользователи открывают систему (именно он подставляется в ссылку письма). Без него письма со ссылками **не отправляются**, а действие возвращает понятную ошибку (пользователь бесполезного письма не получит).
2. **SMTP** — параметры почтового сервера задаёт администратор в UI: **Настройка системы** → **Настройки** → **Почта** (host/port/логин/шифрование). Без SMTP письма не уходят.

Ключи шифрования одноразовых токенов (сброс/подтверждение) хранятся на томе `dp_keys` (в `compose` уже настроен) — поэтому ссылки переживают перезапуск контейнера `api`. Срок жизни `access`-токена — 60 мин (обновляется автоматически); настраивается `Jwt__AccessTokenMinutes` при необходимости.

5. Первый вход (создание администратора)

1. Откройте **`http://СЕРВЕР:8080`**. Пока в системе нет ни одного пользователя, вместо формы входа открывается экран «**Первый вход**»: `email`, имя, пароль и его подтверждение.
2. Заполните и нажмите «**Создать администратора и войти**». Учётная запись получит роль **Администратор**, и вход выполнится сразу — второй раз вводить те же данные не нужно.
3. После этого **публичная регистрация закрывается сама**: по тому же адресу снова обычная форма входа. Остальные учётные записи заводит администратор — **Настройка системы** → **Пользователи** (см. «Инструкцию администратора»).

Это окно открыто всем. От `ip -d` и до создания первой учётной записи экран «Первый вход» доступен любому, кто дотянется до адреса, и администратором станет тот, кто успел первым. Делайте первый вход сразу после запуска — а если система смотрит наружу, то **до** того, как открыть к ней доступ.

Если к интерфейсу доступа нет, а к хосту есть (ставите по SSH, порт наружу ещё закрыт), администратора можно завести запросом — это тот же путь, которым идёт форма:

```
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/auth/register -H "Content-Type: application/json"
-d '{"email":"admin@example.ru","password":"ВашПароль1","displayName":"Администратор"}'
```

Пароль — не короче 8 символов, с цифрой, строчной и заглавной буквой. `-i` здесь обязателен: при успехе тело ответа **пустое**, и без кода состояния удача неотличима от молчаливого отказа. `200 OK` — готово; `400` — в теле сказано, чем плох пароль; `403` — учётная запись уже есть.

6. Порты

Сервис	Внутренний порт	Порт на хосте	Примечание
web (nginx)	8080	<code>WEB_PORT</code> (8080)	Основной вход в систему
api	8080	—	Доступен только внутри сети Compose
postgres	5432	—	Наружу не публикуется
minio (API)	9000	—	Наружу не публикуется
minio (консоль)	9001	<code>127.0.0.1:MINIO_CONSOLE_PORT</code>	Админ-консоль MinIO, только с самого сервера
ollama	11434	—	Наружу не публикуется

Наружу выведен только веб-интерфейс. Базу, хранилище и Ollama публиковать не следует.

Консоль MinIO публикуется на петлю (`MINIO_CONSOLE_BIND` , по умолчанию `127.0.0.1`): она открывает управление хранилищем под учётной записью `MINIO_ROOT_USER` , то есть второй вход ко всем файлам системы в обход приложения и его ролей. С рабочей машины на неё ходят через SSH-туннель:

```
ssh -L 9001:127.0.0.1:9001 пользователь@сервер # затем http://localhost:9001
```

Внутренний порт `web` — 8080, а не 80: nginx в образе работает от непривилегированного пользователя. Порт на хосте (`WEB_PORT`) прежний, для обратного прокси ничего не меняется.

Заголовки безопасности

Сервис `web` отдаёт `Content-Security-Policy` , `X-Content-Type-Options` , `X-Frame-Options` , `Referrer-Policy` , `Permissions-Policy` и `Strict-Transport-Security` (см. `deploy/nginx.conf`). Политика содержимого разрешает скрипты **только с адреса самого приложения** — сторонние CDN и внедрённые в данные инлайновые скрипты не выполняются.

Если вы правите фронтенд под себя и подключаете стороннюю библиотеку по ссылке, она будет заблокирована — это ожидаемо. Правильный путь: положить библиотеку в сборку, а не ослаблять политику. HSTS браузер применяет только поверх HTTPS, поэтому заголовок безвреден до появления терминатора TLS и включается сам, когда тот появится.

7. Опциональные компоненты

Распознавание сканов (документы качества)

- **Ollama (локально):** по умолчанию **не разворачивается** (issue #824) — образ с моделью занимает ~6 ГБ диска и до 10 ГБ памяти, а установке с облачным распознаванием (или вовсе без документов качества) они не нужны. Включается двумя строками в `.env` и обычным `up -d` :

в .env раскомментировать ОБЕ:

COMPOSE_PROFILES=ollama # поднимать контейнеры ollama и ollama-init

OLLAMA_MODEL=qwen2.5vl:7b # какую модель качать и какой пользоваться приложению

docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d

docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f ollama-init # загрузка модели, ~6 ГБ

Если ваша сборка Compose не подхватывает COMPOSE_PROFILES из .env (ранние выпуски v2 читали эту переменную только из окружения), то же самое даёт флаг: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml --profile ollama up -d`. Признаком именно этой беды один: `up -d` отработал без единой ошибки, а контейнеров `ollama` в `ps` нет.

Что включилось, видно в интерфейсе: **Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание** (Ollama перестаёт числиться ненастроенной) и в состоянии системы — появляется компонент «Ollama (распознавание)».

Загрузить или сменить модель вручную:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec ollama ollama pull qwen2.5vl:7b
```

Выключить обратно: закомментировать обе строки в .env — и убрать контейнеры **явно**:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml rm -sf ollama ollama-init
```

И если настройки интеграций когда-либо сохраняли в интерфейсе — снимите Ollama там же (**Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание**): сохранённая модель лежит в базе, а база сильнее переменной окружения. Иначе приложение продолжит считать движок включённым и мониторинг будет исправно сообщать, что он не отвечает.

Одной правки .env мало, и это проверено: контейнер отключённого профиля не останавливает ни `docker compose up -d` (даже с `--remove-orphans`), ни `docker compose down`. Последний уберёт остальные контейнеры, споткнётся о сеть (`Resource is still in use`) и оставит `ollama` работать; на стенде `down -v` снёс всё прочее вместе с томами, а она продолжила работать как ни в чём не бывало. Профиль решает, что поднимать, а не что гасить — молча остановленный им контейнер выглядел бы выключенным, а память и диск занимал бы дальше. Пока контейнер существует, он живёт своей жизнью: с политикой `restart: unless-stopped` он вернётся и после перезагрузки хоста. Том `ollama_data` со скачанной моделью тоже остаётся — освободить место отдельно: `docker volume rm bhs-crg_ollama_data` (имена — `docker volume ls`).

Строки именно две, и они про разное: первая решает, поднимать ли контейнеры, вторая — берёт ли Ollama в работу приложение. Раскомментировать одну — не поломка, но лишний круг: только профиль даёт контейнер вхолостую (скажет `docker compose logs ollama-init`), только модель — предупреждение в колокольчике «Ollama (распознавание): недоступна», потому что приложение ждёт движок, которого на хосте нет.

- **Облачные модели:** задайте `ANTHROPIC_API_KEY` и/или `GEMINI_API_KEY` в `.env`. Порядок перебора движков настраивается в коде (`Recognition:Order`) и в разделе настроек интеграций.

Веб-поиск документов качества

- Задайте `SERPER_API_KEY` (`serper.dev`) в `.env`. Без ключа поиск в интернете недоступен, остальная работа с документами качества — да.

Ключи интеграций можно также задавать/менять в самом приложении: **Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание**. В базе они хранятся **зашифрованными** (ключами Data Protection с тома `dp_keys`) и маскируются при чтении через API. Ключи, заданные переменными окружения, шифровать нечем и не нужно — они и так вне базы.

Следствие: при потере тома `dp_keys` расшифровать сохранённые ключи и пароль SMTP не получится — их надо будет ввести заново. Пока том просто недоступен (не примонтирован, переехал путь), сохранённые значения не портятся: приложение покажет их как незаданные, но перезаписывать не станет — вернёт том, и они снова читаются.

Пароль SMTP привязан к серверу. Смена хоста, порта, пользователя или снятие шифрования обнуляют сохранённый пароль: его надо ввести заново. Это не придирка — иначе сохранение чужого адреса с пустым полем пароля отправило бы туда сохранённый пароль с первым же письмом. По той же причине проверка связи с другим сервером требует ввести пароль явно.

8. Обновление системы

Обновление выполняется **на хосте, из командной строки**. Кнопки «Обновить» в интерфейсе нет и не будет — это решение, а не недоделка: чтобы приложение пересобирало собственный стек, контейнеру нужен доступ к сокету Docker, а это превращает взлом веб-части во взлом всего сервера. Разбор с проверками — [issue #814](#).

Порядок ниже устроен так, что всё, что может отказать — загрузка образов, разбор нового `compose`-файла, недостающая переменная, — происходит **до** первой остановки. Дойдя до `up -d`, вы уже знаете, что обновление состоится.

Где выполнять. Команды написаны для установки из релиза: `docker-compose.yml` и `.env` лежат в текущем каталоге. Если система поставлена из клона репозитория, эти файлы — в `deploy/`: перейдите туда (`cd deploy`), и всё остальное совпадёт дословно.

Кого прервёт. Перезапуск обрывает фоновые задачи: незавершённая сборка комплекта или распознавание сканов сами не возобновятся, новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилуля задач в интерфейсе для проверки **не годится** — она показывает только ваши собственные задачи, а мешает как раз чужая. Спросить надо базу:

```
docker compose exec -T postgres psql -U postgres -d bhs_crg \  
  -c "select \"Status\", count(*) from jobs where \"Status\" in ('Queued', 'Running') group by \  
  1;"
```

Пустой ответ — можно обновляться. (`postgres` и `bhs_crg` — значения `POSTGRES_USER` и `POSTGRES_DB` из вашего `.env`.)

Сколько займёт. На стенде обновление 0.137.0 → 0.140.0 заняло 19 секунд, из них система была недоступна около 15: сперва API отвечал `502` (веб-часть ещё старая, `api` уже пересоздаётся), потом на несколько секунд переставал открываться и сам адрес, пока пересоздавался `web`. Тяжёлая миграция на большой базе это время удлинит — насколько, заранее не знает никто.

```
# 1. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ — до всего остального (раздел 9). Схема базы мигрирует при старте новой
# версии, и отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему — только из
# копии.

# 2. Выбрать версию: https://github.com/pavru/bhs.crg/releases
VER=0.140.0

# 3. Забрать файлы ИМЕННО ЭТОЙ версии, во временный каталог — не поверх своих. Compose-файл
# приглашает к правкам (лимит сpus, порты, свои тома), и `curl -LO` рядом с ним унёс бы их
# молча.
mkdir -p new && cd new
curl -LO https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/docker-compose.yml
curl -Lo env.example https://github.com/pavru/bhs.crg/releases/download/v$VER/env.example
cd ..

# 4. Сохранить то, что работает сейчас: без этих копий откатываться будет не на что.
cp docker-compose.yml docker-compose.yml.prev
cp .env .env.prev

# 5. Сравнить и перенести. Новые версии добавляют переменные, тома и лимиты; обновив только
# образы, вы получите новую настройку в её умолчании и не узнаете об этом.
diff docker-compose.yml new/docker-compose.yml # слева ваши правки, справа изменения версии
diff .env.example new/env.example              # что добавилось в шаблон окружения
cp new/docker-compose.yml docker-compose.yml    # свои правки, если они были, вернуть руками
cp new/env.example .env.example

# 6. Указать версию и добавить то, что появилось в шаблоне
nano .env                                     # APP_VERSION=$VER

# 7. Предполётная проверка — ничего ещё не останавливая
docker compose config -q                     # молчание = файл разобран и APP_VERSION задан
docker compose pull                          # образы новой версии уже на хосте

# 8. Обновиться (в соседней консоли полезно держать `docker compose logs -f api`)
docker compose up -d

# 9. Проверить
docker compose ps                            # api и web — running, api — healthy
curl -s http://localhost:8080/api/version
```

Шаг 5 — про **ваши** правки, а не про новые строки версии. Отказ здесь тихий: заменив файл целиком, вы не получите ошибки. Если менялось, например, имя проекта (`name`: в первой строке), `docker compose ps` после замены вернёт пустой список — работающая система просто перестанет быть видна командам, а `up -d` поднимет рядом вторую, пустую установку. Проверено на стенде ровно так и вышло: ноль контейнеров в списке при живой системе.

Шаг 7 — не формальность, но и не полная проверка. `config -q` ручается за то, что `compose`-файл разобран и `APP_VERSION` задан (только эта переменная объявлена обязательной); пустые `JWT_KEY` или `POSTGRES_PASSWORD` он пропустит молча, они выяснятся уже при старте. `pull` же до `up -d` означает, что сорвавшаяся загрузка образа — недоступный `ghcr.io`, оборванная сеть — оставит систему работать на прежней версии. Оба отказа стоят ноль простая, если случились здесь.

Анонимный ответ `/api/version` показывает только номер версии: хеш коммита и дату сборки система отдаёт вошедшему пользователю — они видны внизу боковой панели интерфейса (`v0.140.0 · a1b2c3d`, дата сборки в подсказке). Пустое поле `commit` в ответе `curl` — не признак неправильно собранного образа.

Миграции БД применяются автоматически при старте `api`. Данные сохраняются в томах (`postgres_data`, `minio_data`, `ollama_data`) и обновление их не трогает.

Если новая версия не поднялась.

```
docker compose ps -a          # кто не в running
docker compose logs --tail=100 api  # причина почти всегда в первых строках
```

`up -d` в этом случае не завершится быстро: `web` ждёт готовности `api` по `healthcheck`, а тот сдаётся не сразу — 20 секунд на старт плюс 30 попыток по 10 секунд, то есть до пяти с лишним минут молчания, прежде чем появится строка вида `dependency failed to start: container bhs-crg-api-1 is unhealthy`. Прерывать не нужно; ради этого и держат вторую консоль с `logs -f api` — там причина видна сразу. Пока `api` не отвечает, старая веб-часть продолжает работать и отдаёт `502` на любой запрос к API — сказать о причине ей нечем, причина в журнале `api`. Самые частые: не хватило переменной окружения, которую добавила новая версия (пропущен шаг 5), и оборвавшаяся миграция.

Откат. Пока миграции не применились (в журнале `api` нет строк `Applying migration`), достаточно вернуть сохранённое на шаге 4 и повторить обновление в обратную сторону:

```
cp docker-compose.yml.prev docker-compose.yml
cp .env.prev .env
docker compose up -d
```

Если миграции применились — старый образ с новой схемой работать не обязан, и откат делается только восстановлением резервной копии (раздел 9), причём **базу перед этим пересоздают**: дампы, залитый поверх мигрировавшей схемы, оставит смесь новой схемы со старыми данными. Другого пути нет — поэтому копия из шага 1 и не обсуждается.

Разово при обновлении с версии ниже 0.139.0 — про локальную Ollama. Она больше не поднимается по умолчанию (профиль Compose, issue #824). На уже работающей установке обновление при этом ничего не выключает: `up -d` контейнер отключённого профиля не трогает, Ollama продолжит работать как работала. Выбор делается один раз:

- **пользуетесь ею** — раскомментируйте в `.env` `COMPOSE_PROFILES=ollama` и `OLLAMA_MODEL=...` (§7). Сама по себе она никуда не денется — переживает и `up -d`, и `down`, и перезагрузку хоста, — но исчезнет навсегда в день, когда контейнер уберут: явным `rm`, чисткой `docker system prune`, переносом на другой сервер. Профиль выключен, и обратно она не поднимется — а обнаружится это не сразу и не там;
- **не пользуетесь** — уберите её и освободите память и диск: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml rm -sf ollama ollama-init` — именно `rm -sf`, потому что обычный `down` контейнер отключённого профиля не забирает (проверено). И проверьте **Настройка системы** → **Настройки** → **Поиск и распознавание**: на установке, где настройки хоть раз сохраняли, выбранная модель хранится в базе и очистку `.env` переживает — движок надо выключить там, иначе мониторинг будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

Том `ollama_data` в обоих случаях цел: модель заново не качается. Проверено обновлением стенда 0.137.0 → 0.140.0: контейнер `ollama` после `up -d` остался работать как работал.

Разово при переходе на поставку образами (с версии ниже 0.137.0). Прежде `api` и `web` собирались на хосте из исходников (`up -d --build`), теперь тянутся из GHCR. Тома, имена сервисов и данные те же; достаточно задать `APP_VERSION` в `.env` и выполнить `docker compose pull && docker compose up -d`. Локально собранные образы после этого можно удалить (`docker image prune`). Обратный путь — сборка из исходников — остаётся: `-f deploy/docker-compose.yml -f deploy/docker-compose.build.yml up -d --build`.

Разово при обновлении с версии ниже 0.91.0. Контейнеры перестали работать от `root`. Том `dp_keys` (ключи шифрования одноразовых ссылок) создавался от `root`, и владелец у существующего тома сам не поменяется — сервер сможет читать ключи, но не сможет выписать очередной, и через несколько недель ссылки сброса пароля начнут отказывать. Выполните один раз (`--entrypoint chown` обязателен: без него аргументы достанутся серверу приложений, он запустится от `root` — и ничего не поменяет, притом без единой ошибки):

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml run --rm --user root --entrypoint chown api -R app:app /app/dp-keys
```

На новой установке делать ничего не нужно: пустой том наследует владельца из образа.

9. Резервное копирование и восстановление

База данных:

```
# Бэкап
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres \
  pg_dump -U postgres --clean --if-exists bhs_crg > backup_$(date +%F).sql

# Восстановление. База ПЕРЕСОЗДАЁТСЯ, а не заливается поверх, и это проверено: дамп, наложенный
# на схему, которую уже изменили миграции новой версии, восстанавливает свои объекты и молча
# оставляет чужие — таблицы, добавленные новой версией, остаются, а список применённых миграций
# возвращается к старому. Ошибок при этом ноль, выглядит как успех, а следующий старт api
# упирается
# в попытку применить миграцию поверх уже существующих таблиц.
docker compose -f deploy/docker-compose.yml stop api
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres psql -U postgres -d postgres \
  -c 'DROP DATABASE bhs_crg WITH (FORCE);' -c 'CREATE DATABASE bhs_crg OWNER postgres;'
cat backup_YYYY-MM-DD.sql | docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec -T postgres \
  psql -U postgres -d bhs_crg
docker compose -f deploy/docker-compose.yml start api
```

Порядок важен: api останавливают **до** пересоздания базы и запускают **после**. Миграции он применяет при старте — подключившись к восстановленной базе, версия новее той, из которой снята копия, тут же мигрирует её обратно вперёд, и восстановление окажется отменено. Поэтому, восстанавливаясь после неудачного обновления, сперва верните в .env прежний APP_VERSION.

Файлы (MinIO): резервируйте том `minio_data` (или зеркалируйте bucket через `mc mirror`).

Копия средствами самой системы

Настройка системы → **Настройки** → **Резервное копирование** — кнопка «Создать копию». Копия ложится в каталог `BACKUP_DIR` на хосте (§4) и оттуда же восстанавливается; через браузер при этом не передаётся ничего, кроме имени файла, поэтому размер копии перестал упираться в пределы транспорта.

Снятие идёт **фоновой задачей**: копия несёт библиотеку документов качества со сканами, и на рабочей системе это минуты. Ход виден пилулей задач в шапке, итог приходит в колокольчик — вкладку можно закрыть.

Что охватывает копия: конфигурация (типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Typst, профили распознавания, шаблоны маппинга и рецепты обработки, алиасы сверки) и библиотека документов качества **со сканами**. Проектная работа — стройки, разделы, комплекты, документы и выпущенные файлы — в неё **не входит**: для неё дампы базы и том `minio_data` выше.

Перенос на другой сервер. Скопируйте файл копии в `BACKUP_DIR` целевой установки — и всё:

```
rsync -av backups/crg-backup-20260822-101500-v0.141.0.zip user@target:/opt/bhs-crg/backups/
```

Файл появится в списке на целевой системе (список читает каталог, а не базу) и восстанавливается оттуда же. Ни правки `.env`, ни пересоздания контейнеров это не требует. Паспорт копии — дата, версия системы, состав — лежит **внутри** архива, поэтому переносить нужно один файл, а не пару.

Копия, снятая версией до 0.141.0, паспорта не несёт: в списке она видна, состав у неё показан не будет, восстановить её можно.

Права нужны на **каталог**, а не на сам файл: удаление из интерфейса опирается на право записи в каталог (он принадлежит `app`, см. §4), поэтому копия, положенная от `root`, и читается, и удаляется без правки владельца.

Скачивание и загрузка через браузер остаются удобством для небольших копий: файл проходит через память вкладки, и копию в гигабайты так не переносят — для неё есть путь выше. Предел загрузки задаётся `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (§4), и отказ по нему прямо называет этот выход.

10. Диагностика

Симптом	Причина / решение
<code>docker compose</code> отвечает <code>'compose' is not a docker command</code>	Docker поставлен без плагина Compose v2 — обычно это пакет <code>docker.io</code> из репозитория дистрибутива. Переставьте из официального репозитория: Приложение А
<code>api</code> падает при старте	Обязательное значение не задано или оставлено из примера — сообщение в лог называется, какое именно и какой переменной задаётся: <code>JWT_KEY</code> , <code>MINIO_ROOT_USER</code> , <code>MINIO_ROOT_PASSWORD</code> , <code>MINIO_BUCKET</code> , параметры БД. Проверьте также доступность <code>postgres</code> (healthcheck). <code>docker compose logs api</code>
Генерация PDF с ошибкой шрифтов	В образ включены DejaVu/Liberation/Noto. Если шаблон требует особый шрифт — добавьте его в <code>Dockerfile.api</code>
Распознавание не работает	Локальная Ollama по умолчанию не разворачивается — включается профилем (§7). Иначе: модель не загружена (<code>ollama pull</code>) или не задан API-ключ облачного движка
В состоянии системы «Ollama (распознавание): недоступна», хотя локальное распознавание не включали	Приложение считает движок включённым, а контейнера на хосте нет. Либо в <code>.env</code> задан <code>OLLAMA_MODEL</code> без <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> , либо модель сохранена в базе из интерфейса (она сильнее переменной). Задайте профиль — или выключите движок в Настройки → Поиск и распознавание
Раскомментировал <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> , <code>up -d</code> без ошибок, а контейнеров <code>ollama</code> нет	Сборка Compose не читает эту переменную из <code>.env</code> (ранние выпуски v2 — только из окружения). Тот же результат даёт флаг: <code>docker compose --profile ollama up -d</code>
Профиль <code>ollama</code> включён, контейнер работает, а распознавание его не берёт	Не задан <code>OLLAMA_MODEL</code> : движок без выбранной модели в перебор не попадает. В настройках он помечен «не выбрана модель», то же скажет <code>docker compose logs ollama-init</code>
Убрал <code>COMPOSE_PROFILES=ollama</code> , а контейнер <code>ollama</code> всё работает	Так и задумано Compose: профиль решает, что поднимать, а не что останавливать — <code>up -d</code> (и <code>--remove-orphans</code>) запущенный контейнер не трогает. Уберите явно: <code>docker compose rm -sf ollama ollama-init</code>
Веб-интерфейс открывается, но «не видит» сервер	Проверьте, что сервис <code>web</code> проксирует на <code>api:8080</code> (см. <code>deploy/nginx.conf</code>)
Вход отвечает «слишком много попыток входа»	Сработал предел частоты по адресу клиента. Если за одним внешним адресом работает целый офис — так и задумано. Если предел ловят единичные пользователи, значит адрес клиента до сервера не доходит: проверьте, что каждый прокси в цепочке дописывает <code>X-Forwarded-For</code> (в поставляемом <code>nginx.conf</code> это <code>\$proxy_add_x_forwarded_for</code>), а сети всех прокси попадают в <code>FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS</code> — иначе адресом клиента станет прокси, один на всех
Ссылки сброса пароля перестали работать после обновления	Права на том <code>dp_keys</code> — см. разовую команду в §8

Симптом	Причина / решение
<code>api</code> или <code>ollama</code> перезапускаются без внятной причины, в логах обрыв на тяжёлой операции	Упёрлись в потолок памяти контейнера. Поднимите <code>API_MEMORY_LIMIT</code> / <code>OLLAMA_MEMORY_LIMIT</code> в <code>.env</code> . Проверить: <code>docker stats</code> и <code>docker inspect --format '{{.State.OOMKilled}}' <контейнер></code>
Вёрстка PDF отвечает «не завершилась за 60 с»	Шаблон зациклился либо рекурсия без выхода. Процесс останавливается намеренно: без срока он занимал бы ядро до перезапуска сервера
Не загружаются крупные файлы	Наибольший предел — архив резервной копии, и задаётся он одной переменной <code>BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB</code> : из неё же считается <code>client_max_body_size</code> при старте <code>web</code> (см. <code>deploy/nginx-body-size.sh</code>). Два числа в разных файлах здесь держать нельзя — порог <code>nginx</code> ниже нашего делает предел приложения недостижимым, а отказ приходит HTML-страницей <code>nginx</code> без поля <code>error</code> , и интерфейс показывает голое сообщение <code>axios</code> . Проверить действующее значение: <code>docker compose logs web grep client_max_body_size</code>
Восстановление отвечает «Файл превышает N МБ»	Копия переросла предел. Текущий вес против предела виден в интерфейсе: Настройки → Резервное копирование . Поднимите <code>BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB</code> и пересоздайте <code>api</code> и <code>web</code>

Полезные команды:

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps          # статус
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f api # логи сервера
docker compose -f deploy/docker-compose.yml down        # остановить (тома сохраняются)
docker compose -f deploy/docker-compose.yml down -v     # остановить и УДАЛИТЬ данные
```

11. Безопасность (чек-лист перед эксплуатацией)

- ☐ Сменены пароли `POSTGRES_PASSWORD`, `MINIO_ROOT_PASSWORD`, а также `MINIO_ROOT_USER` (значение из примера — `minioadmin`).
- ☐ Задан свой `JWT_KEY` (≥ 32 символов, случайный). Без этого приложение не запустится.
- ☐ Заданы свои `MINIO_ROOT_USER` / `MINIO_ROOT_PASSWORD`, `MINIO_BUCKET` и все параметры БД (`POSTGRES_DB` / `POSTGRES_USER` / `POSTGRES_PASSWORD`). Значения из файла-примера приложение тоже не примет — запуск останавливается с указанием переменной.
- ☐ Порты БД/MinIO/Ollama не опубликованы в интернет. Консоль MinIO поставляемый `docker-compose.yml` публикует только на петлю — убедитесь, что `MINIO_CONSOLE_BIND` не переопределён на `0.0.0.0` (см. §6).
- ☐ Том `dp_keys` защищён как секрет: доступ к нему (или к его копии) позволяет выписать действительную ссылку сброса пароля на любую учётную запись, минуя пароль и блокировку. В общие резервные копии его не кладут; если кладут — хранят вместе с прочими секретами. **Он же расшифровывает ключи интеграций** (см. §7): при потере тома ключи распознавания, веб-поиска и пароль SMTP придётся ввести заново — данные и документы при этом не страдают.

- ☐ **HTTPS обязателен**, если система доступна не только с локальной машины: перед `web` стоит обратный прокси с терминацией TLS, порт `80` наружу закрыт. Приложение TLS не терминирует и само на HTTPS не перенаправляет — без внешнего контура пароли и токены идут открытым текстом.
- ☐ Создан администратор; лишние тестовые учётные записи удалены.
- ☐ Настроено регулярное резервное копирование БД и `minio_data`.
- ☐ Известно, где смотреть вес встроенной резервной копии против предела восстановления (**Настройки** → **Резервное копирование**). Вес задаётся библиотекой документов качества и растёт вместе с ней; предел поднимается переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB`.

Приложение А. Установка Docker

§2 требует **Docker Engine 24+** и **Compose v2 или новее**, но на чистом сервере их ещё нет. Здесь — путь от голой ОС до состояния, в котором «Быстрый старт» (§3) проходит целиком.

Ставим **только из официального репозитория Docker**: так одной установкой получают и свежий движок, и `docker compose` как его плагин. Пакеты из репозитория дистрибутивов и `snar` тоже называются «докер», но требованиям §2 не отвечают — чем именно это кончается, в А.4.

Команды ниже прогнаны на чистых Ubuntu 24.04 и Rocky Linux 9 (август 2026): из репозитория приходят Engine 29.x и плагин Compose 5.x. Официальная страница установки со временем меняется (формат файла репозитория здесь уже менялся) — если команда не сработала, сверьтесь с <https://docs.docker.com/engine/install/>.

А.1. Ubuntu 22.04+ / Debian 12+

Порядок один и тот же, отличается одна переменная в начале.

```

DISTRO=ubuntu          # для Debian: DISTRO=debian

# 1. Снять пакеты, которые займут имена команд и будут мешать.
#   Часть из них в системе не стоит — сообщения «не найден» здесь ожидаемы.
for p in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 \
    docker-buildx podman-docker containerd runc; do
    sudo apt remove -y "$p" 2>/dev/null || true
done

# 2. Ключ и репозиторий Docker
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/$DISTRO/gpg" -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/$DISTRO
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

# 3. Установка
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
    docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

```

Подстановки внутри <<EOF выполняет ваша оболочка, а не `sudo`: в файл попадают уже готовые кодовое имя выпуска и архитектура. Стоит на них взглянуть — `cat /etc/apt/sources.list.d/docker.sources`. Пустое `Suites`: означает, что `/etc/os-release` не назвал кодовое имя (бывает на производных сборках); подставьте его вручную — `jammy`, `noble`, `bookworm`.

Дальше — A.3.

A.2. RHEL-семейство: Rocky Linux 9 / AlmaLinux 9 / CentOS Stream 9

```

sudo dnf -y install dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
    docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

```

На самой **RHEL** адрес другой — `https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo`. Rocky и Alma собираются из исходников RHEL, но отдельного репозитория у Docker для них нет: им предназначен именно `centos`.

firewalld. В RHEL-семействе он включён по умолчанию — и опубликованные Docker порты он **не закрывает**: правила Docker стоят раньше. С `ufw` в Ubuntu ровно так же. Ограничивать доступ нужно там, где порт публикуется: привязкой к адресу в `docker-compose.yml` (как сделано для консоли MinIO, см. §6) или фильтром периметра. И проверять снаружи, а не выводом `firewall-cmd --list-ports`: список честно покажет, что порт не открыт, а `curl` с соседней машины в это же время откроет страницу.

SELinux трогать не нужно: поставка работает с именованными томами, метки для них расставляются сами. Понадобится, только если добавите свой `bind-mount`, — тогда ему нужен суффикс `:z` в описании тома.

А.3. После установки — оба варианта

```
# На Debian/Ubuntu службу запустил и включил сам пакет — команда ничего не изменит.
sudo systemctl enable --now docker

# Чтобы не писать sudo перед каждой командой (о цене — сразу под блоком).
sudo usermod -aG docker "$USER"
newgrp docker                                # применить группу без перелога (в этой оболочке)
```

 **Группа `docker` — это `root` на хосте**, без оговорок: её участник запускает контейнер, смонтировав в него корень файловой системы, и дальше волен делать что угодно. Не «почти `root`» и не «`root` внутри контейнера» — доступ ко всему серверу. Включайте в неё только тех, кому и так дали бы `sudo` без пароля; на сервере с несколькими пользователями разумнее оставить `sudo docker ...`. (У Docker есть `rootless`-режим, снимающий это ограничение; наша поставка на нём не проверялась.)

Если сервер выходит в интернет через прокси, задать его нужно демону: переменные вашей оболочки Docker не наследует, и без этого `docker compose up` останавливается на скачивании образов, жалуясь на таймаут — то есть на что угодно, только не на прокси.

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo tee /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf >/dev/null <<'EOF'
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://proxy.example:3128"
Environment="HTTPS_PROXY=http://proxy.example:3128"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
EOF
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker
```

А.4. Чего не ставить

Что	Чем это кончится
<code>apt install docker.io</code> — пакет из репозитория дистрибутива	Движка может хватить, а плагина Compose в нём нет: <code>docker compose version</code> отвечает <code>'compose' is not a docker command</code> . Половина команд этой инструкции просто не существует, причём выглядит это как опечатка в инструкции, а не как незаконченная установка
<code>docker-compose v1</code> (через <code>pip</code> или отдельным бинарником — с дефисом)	Другая программа: реализация на Python, снята с поддержки. Наш <code>docker-compose.yml</code> написан по спецификации Compose v2 (в нём намеренно нет ключа <code>version:</code>), и v1 такой файл не понимает — падает на разборе, называя незнакомые поля
snap-пакет <code>docker</code>	Работает в изоляции snap: свои пути к данным и запрет на чтение файлов вне домашнего каталога. Отказы приходят как «нет прав» или «файл не найден» — по ним причину не угадать

Общее у всех трёх: они дают ошибки, не похожие на свою причину. Если `docker` в системе уже стоял и вы не знаете откуда — проверьте `docker compose version` (плагин обязан отвечать) и `dpkg -l | grep -i docker / rpm -qa | grep -i docker`.

A.5. Проверка

```
docker --version          # 24.0 или новее (сегодня из репозитория ставится 29.x)
docker compose version    # плагин: через пробел, не через дефис
docker run --rm hello-world # запуск контейнера целиком, от скачивания до вывода
```

`hello-world` скачивается с Docker Hub, а образы системы — с `ghcr.io`. Успех этой команды означает «Docker работает», но не «до GHCR дотянемся»: это покажет уже `docker compose up`.

Дальше — **§3 «Быстрый старт»**.